PDS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 01 -

O QUE É UM INCIDENTE?

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 13
REFERÊNCIAS 15

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Bem-vindo e bem-vinda à aula inaugural do curso de Automação de Incidentes! Esta aula é o alicerce sobre o qual construiremos todo o conhecimento subsequente. Vamos mergulhar fundo em um dos conceitos mais fundamentais para qualquer profissional de DevOps, SRE (Site Reliability Engineering) e operações de TI: o que é, afinal, um incidente? A pergunta, embora pareça simples, revela um universo de complexidade, perspectivas e evoluções históricas que moldaram a forma como lidamos com falhas em sistemas digitais.

Nesta aula, faremos uma jornada histórica e intelectual, guiada não apenas por frameworks, mas pelas visões de pensadores que revolucionaram nossa indústria. Desde as primeiras abordagens reativas, passando pela formalização do ITIL, até a revolução cultural impulsionada por figuras como John Allspaw, Gene Kim e Ben Treynor. Exploraremos em detalhe como um simples "evento" se transforma em um "incidente" em cada um dos principais frameworks. Analisaremos o panorama atual do mercado, entendendo os custos e os desafios que as empresas enfrentam. Veremos casos de sucesso de empresas que transformaram o gerenciamento de incidentes em uma vantagem competitiva. Introduziremos um modelo de maturidade para que você possa avaliar e planejar a evolução da sua organização.

Ao final, você terá uma base sólida para compreender o ciclo de vida de um incidente, a importância de uma cultura blameless e como os conceitos aqui apresentados serão a chave para as automações que exploraremos no restante do curso.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula, o foco será mergulhar nos fundamentos do que realmente é um incidente em TI, explorando sua evolução desde práticas reativas e heroicas até a revolução do SRE do Google, com SLOs e error budgets, passando pela cultura blameless de John Allspaw e visões de Gene Kim.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

O que é um incidente e sua evolução

A Evolução do Pensamento sobre Incidentes: Visões dos Especialistas

O conceito de gerenciamento de incidentes é um reflexo direto da evolução da própria tecnologia e da nossa compreensão sobre sistemas complexos. Para entender o estado da arte, é preciso ouvir as vozes que o definiram.

A Era Pré-DevOps e a Formalização com ITIL

Nos primórdios da computação corporativa (1970-1990), a resposta a incidentes era largamente ad-hoc, reativa e dependente do conhecimento heroico de poucos especialistas. A formalização começou a ganhar força com a criação do ITIL (Information Technology Infrastructure Library) no final dos anos 1980 pelo governo do Reino Unido. O objetivo era padronizar as práticas de TI para aumentar a eficiência e reduzir custos. No entanto, a aplicação rígida do ITIL, especialmente em suas primeiras versões, frequentemente levava à criação de silos organizacionais e processos burocráticos. Gene Kim, em seu aclamado romance "The Phoenix Project", captura a essência dessa era de forma magistral. Ele descreve um cenário caótico onde a TI é um gargalo, e os incidentes são uma constante fonte de conflito entre as equipes de Desenvolvimento (Dev) e Operações (Ops). A visão de Kim não critica o ITIL em si, mas sua implementação dogmática, destacando que, sem um fluxo de trabalho otimizado, visibilidade ponta a ponta e uma compreensão compartilhada dos objetivos de negócio, qualquer framework está fadado a falhar.

A Revolução SRE e a Engenharia da Confiabilidade

A grande virada de chave veio do Google no início dos anos 2000, com a criação do SRE (Site Reliability Engineering). Confrontado com a escala sem precedentes de seus serviços, o Google percebeu que o modelo tradicional de operações era insustentável. Ben Treynor Sloss, o pai do SRE, resumiu a ideia de forma brilhante: "SRE é o que acontece quando você pede a um engenheiro de software para projetar uma equipe de operações". Essa visão muda tudo. O incidente deixa de ser um "ticket" a ser resolvido e passa a ser um "bug" no sistema que inclui o software, a infraestrutura e os processos a ser corrigido de forma

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

definitiva. A introdução dos Service Level Objectives (SLOs) e dos Error Budgets foi a materialização dessa filosofia. Como Tom Limoncelli, outro nome importante no SRE, aponta em seus livros, essa abordagem permite tomar decisões baseadas em dados, não em pânico. O Error Budget dá permissão para inovar e lançar novas funcionalidades, mas também impõe a disciplina de focar na estabilidade quando a confiabilidade do serviço está em risco. É a engenharia substituindo a reação.

A Cultura Blameless e a Engenharia da Resiliência

Talvez a evolução mais profunda não tenha sido técnica, mas cultural. John Allspaw, enquanto CTO da Etsy, foi o grande evangelizador da cultura "blameless" (sem culpa). Em seu artigo seminal de 2012, "Blameless PostMortems and a Just Culture", ele argumenta que a pergunta mais importante após um incidente não é "quem errou?". A pergunta correta é "como nosso sistema permitiu que esse erro tivesse tal impacto?".

"Human error is a symptom of a deeper problem, not its cause."

Essa visão, fortemente influenciada por acadêmicos como Sidney Dekker (autor de "The Field Guide to Understanding Human Error") e Richard Cook (autor de "How Complex Systems Fail"), que estudaram a segurança em sistemas complexos como aviação e medicina, muda o foco da culpa individual para a análise sistêmica. Um postmortem blameless não busca um bode expiatório; ele busca entender as múltiplas causas contribuintes e as falhas latentes no sistema que levaram ao incidente. Essa abordagem não apenas melhora a segurança psicológica da equipe, incentivando a transparência e a honestidade, mas também gera aprendizados muito mais profundos e eficazes transformando cada incidente em uma oportunidade de fortalecimento do sistema.

Tratamento de Incidentes nos Principais Frameworks

Cada framework aborda o tratamento de incidentes com uma perspectiva e um conjunto de processos específicos. Compreender essas diferenças é crucial para escolher e adaptar a melhor abordagem para cada contexto organizacional.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

ITIL 4: O Foco no Serviço e no Valor

O ITIL 4, em sua prática de "Incident Management", tem como objetivo principal "restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível e minimizar o impacto adverso nas operações de negócio". O tratamento de incidentes no ITIL é altamente processual e focado no usuário final.

De Evento a Incidente no ITIL 4

No universo ITIL, a distinção entre evento e incidente é fundamental. Um evento é qualquer mudança de estado que tenha significado para o gerenciamento de um serviço de TI ou outro item de configuração. A maioria dos eventos são rotineiros (ex.: um usuário logando, um backup sendo concluído).

Já um incidente, é definido como uma interrupção não planejada de um serviço de TI ou uma redução na qualidade de um serviço de TI. A transição ocorre quando um evento (ou uma série de eventos) indica que um serviço está degradado ou indisponível. Por exemplo:

- Evento Informativo: uso da CPU atinge 70%. O sistema de monitoramento registra, mas nenhuma ação é necessária.
- Evento de Aviso (Warning): uso da CPU atinge 95% por 5 minutos. O sistema de monitoramento gera um alerta. Isso ainda não é um incidente, mas requer atenção.
- Evento de Exceção (Incidente): o tempo de resposta da aplicação excede o limite do SLA (Service Level Agreement) por causa da alta CPU. Neste momento, o evento se torna um incidente, pois a qualidade do serviço foi reduzida. Um registro de incidente é criado automaticamente pela ferramenta de monitoramento ou manualmente pelo service desk, e o processo de gerenciamento de incidentes é iniciado.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

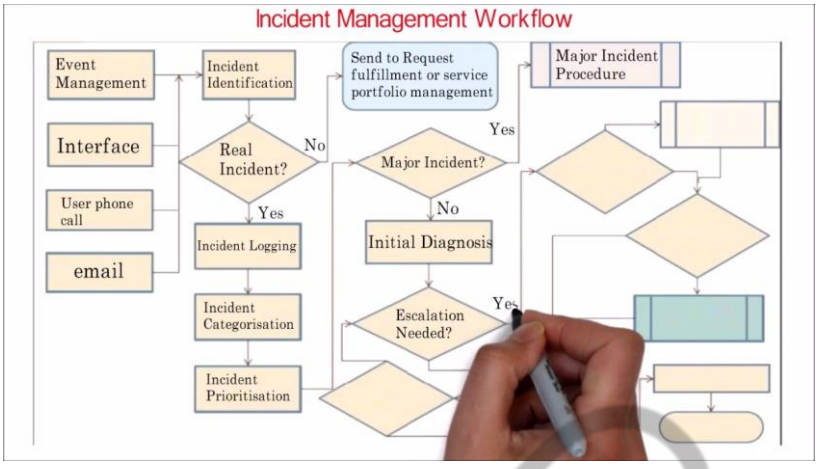


Figura 1 - Fluxo de tratamento de incidentes no ITIL 4, desde o registro até o fechamento.
Fonte: Elaborado pelo autor - adaptado de AXELOS (2026)

SRE: A Engenharia da Resposta a Incidentes

O SRE, nascido no Google, trata o gerenciamento de incidentes não como um processo de suporte, mas como uma disciplina de engenharia. O objetivo é tornar a resposta a incidentes sistemática, escalável e, acima de tudo, automatizada.

De Evento a Incidente no SRE

No SRE, a transição de evento para incidente é governada por dados e definida matematicamente pelos Service Level Objectives (SLOs) e Error Budgets. Um evento é qualquer ocorrência no sistema. Um incidente, é um evento (ou conjunto de eventos) que faz com que o serviço viole seu SLO. A lógica é a seguinte:

SLO (Service Level Objective): uma meta de confiabilidade para o serviço (ex: 99.9% de disponibilidade em um mês).

Error Budget (Orçamento de Erro): a diferença entre 100% e o SLO (ex: 0.1% de indisponibilidade permitida). Este é o tempo que o serviço pode ficar indisponível sem violar a meta.

Alerta e Incidente: um alerta é gerado quando o serviço começa a consumir o error budget a uma taxa que ameaça a meta mensal. Por exemplo, se uma falha está consumindo o orçamento de erro tão rapidamente que, se não for corrigida, o SLO será violado em 2 horas, isso é um incidente crítico que exige ação imediata

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

(paging). Se a taxa de consumo é lenta e não ameaça o SLO no curto prazo, pode ser um alerta de prioridade mais baixa (ticket). A decisão é puramente matemática, eliminando a subjetividade.

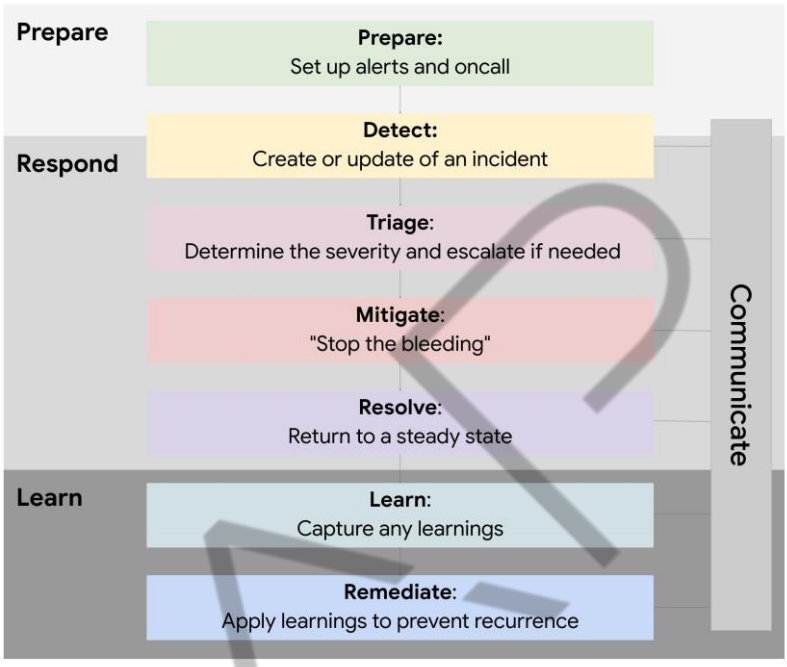


Figura 2 - Fluxo de tratamento de incidentes no SRE, baseado em SLOs e Error Budgets.
Fonte: Elaborado pelo autor - adaptado de Google SER (2026)



Figura 3 - Exemplo de dashboard de SLO mostrando consumo de error budget em tempo real.
Fonte: Sumo Logic (2026)

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

COBIT: A Perspectiva da Governança

O COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) não é um framework para "executar" o gerenciamento de incidentes, mas sim para "governá-lo". Ele fornece um conjunto de objetivos de controle que a alta gestão pode usar para garantir que o processo de gerenciamento de incidentes da organização está alinhado com os objetivos de negócio e que os riscos estão sendo gerenciados adequadamente.

De Evento a Incidente no COBIT

O COBIT está menos preocupado com a transição técnica de evento para incidente e mais com a garantia de que essa transição seja gerenciada e controlada. Para o COBIT, um evento se torna um incidente quando ele representa um risco para os objetivos de negócio da empresa. O framework exige que a organização defina claramente:

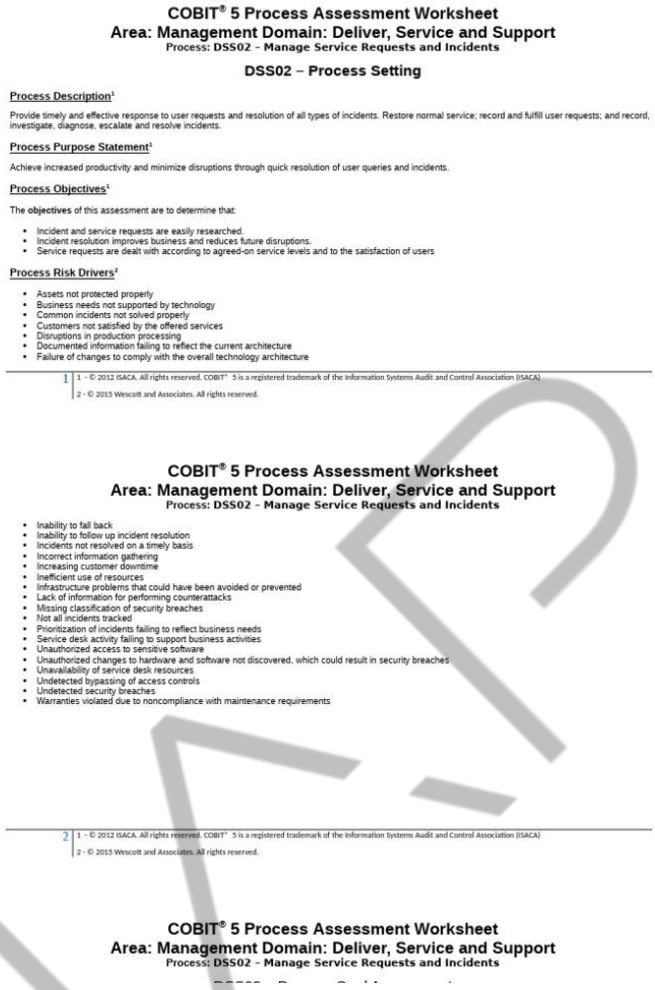
Critérios para declaração de incidentes: o que constitui um incidente em termos de impacto no negócio — financeiro, reputacional, operacional?

Processos para registro e classificação: como garantir que todos os incidentes relevantes para o negócio sejam registrados e classificados de acordo com seu impacto?

Métricas de desempenho: o processo de gerenciamento de incidentes está atingindo suas metas (ex: tempo de resolução, satisfação do cliente)?

Em suma, o COBIT garante que a passagem de evento para incidente não seja apenas um gatilho técnico, mas um ponto de controle de governança que ativa processos para proteger o valor do negócio.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



COBIT® 5 Process Assessment Worksheet
Area: Management Domain: Deliver, Service and Support
Process: DSS02 - Manage Service Requests and Incidents

DSS02 – Process Setting

Process Description[1]

Provide timely and effective response to user requests and resolution of all types of incidents. Restore normal service; record and fulfill user requests; and record, investigate, diagnose, escalate and resolve incidents.

Process Purpose Statement[1]

Achieve increased productivity and minimize disruptions through quick resolution of user queries and incidents.

Process Objectives[1]

The **objectives** of this assessment are to determine that:

- Incident and service requests are easily researched.
- Incident resolution improves business and reduces future disruptions.
- Service requests are dealt with according to agreed-on service levels and to the satisfaction of users

Process Risk Drivers[2]

- Assets not protected properly
- Business needs not supported by technology
- Common incidents not solved properly
- Customers not satisfied by the offered services
- Disruptions in production processing
- Documented information failing to reflect the current architecture
- Failure of changes to comply with the overall technology architecture

1 | 1 - © 2012 ISACA. All rights reserved. COBIT® 5 is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
2 - © 2015 Wescott and Associates. All rights reserved.

COBIT® 5 Process Assessment Worksheet
Area: Management Domain: Deliver, Service and Support
Process: DSS02 - Manage Service Requests and Incidents

- Inability to fall back
- Inability to follow up incident resolution
- Incidents not resolved on a timely basis
- Incorrect information gathering
- Increasing customer downtime
- Inefficient use of resources
- Infrastructure problems that could have been avoided or prevented
- Lack of information for performing counterattacks
- Missing classification of security breaches
- Not all incidents tracked
- Prioritization of incidents failing to reflect business needs
- Service desk activity failing to support business activities
- Unauthorized access to sensitive software
- Unauthorized changes to hardware and software not discovered, which could result in security breaches
- Unavailability of service desk resources
- Undetected bypassing of access controls
- Undetected security breaches
- Warranties violated due to noncompliance with maintenance requirements

2 | 1 - © 2012 ISACA. All rights reserved. COBIT® 5 is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
2 - © 2015 Wescott and Associates. All rights reserved.

COBIT® 5 Process Assessment Worksheet
Area: Management Domain: Deliver, Service and Support
Process: DSS02 - Manage Service Requests and Incidents

Figura 4 - Framework COBIT DSS02 - Manage Service Requests and Incidents.
Fonte: ISACA COBIT (2019)

NIST: O Foco em Segurança da Informação

O National Institute of Standards and Technology (NIST) dos EUA, através da sua Publicação Especial 800-61, fornece um guia detalhado para o tratamento de incidentes de segurança. A perspectiva aqui é proteger os ativos de informação da organização.

De Evento a Incidente no NIST

No contexto do NIST, a transição é de um **evento de segurança** para um **incidente de segurança**. Um evento é qualquer ocorrência observável em um sistema ou rede. Milhões de eventos ocorrem todos os dias. Um incidente é uma violação ou ameaça iminente de violação das políticas de segurança, políticas de

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

uso aceitável ou padrões de segurança. A transição ocorre através da análise e correlação de eventos:

Precursores e Indicadores: a equipe de segurança monitora precursores (sinais de que um incidente pode ocorrer no futuro, ex: um anúncio de vulnerabilidade) e indicadores (sinais de que um incidente pode já ter ocorrido, ex: múltiplas tentativas de login falhas de uma mesma origem).

Análise e Validação: quando um ou mais indicadores são detectados por ferramentas como SIEM (Security Information and Event Management) ou IDS (Intrusion Detection System), um analista de segurança deve validar se a atividade é maliciosa ou um falso positivo. Por exemplo, uma única tentativa de login falha é um evento; 500 tentativas de login falhas de 10 países diferentes em 2 minutos é um indicador forte de um ataque de força bruta.

Declaração de Incidente: uma vez que a análise confirma que uma violação de política ocorreu ou é iminente, um incidente de segurança é formalmente declarado, e o CSIRT (Computer Security Incident Response Team) é ativado para iniciar o ciclo de vida de contenção, erradicação e recuperação.



Figura 5 - Linha do tempo da evolução do pensamento sobre incidentes, desde a reação heroica até a engenharia de resiliência moderna.
Fonte: Elaborado pelo autor, inspirado nas obras de Kim, Allspaw e Treynor (2026)

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Panorama do Mercado de Gerenciamento de Incidentes

O gerenciamento de incidentes deixou de ser uma preocupação exclusiva de equipes de TI para se tornar uma prioridade estratégica para o negócio. A crescente dependência de serviços digitais significa que qualquer tempo de inatividade (downtime) ou degradação de performance tem um impacto direto e mensurável na receita, na reputação da marca e na satisfação do cliente.

O Custo Exponencial do Downtime

Estudos de mercado consistentemente mostram que o custo do downtime está aumentando exponencialmente. De acordo com o Information Technology Intelligence Consulting (ITIC), 98% das organizações afirmam que uma única hora de downtime custa mais de US$ 100.000. Para 44% das empresas, esse custo ultrapassa US$ 1 milhão por hora. Para grandes empresas, como as da Fortune 500, a média por minuto pode chegar a US$ 14.000, o que equivale a quase US$ 840.000 por hora. Esse custo não é apenas a perda de receita direta. mas também inclui perda de produtividade dos funcionários. impacto na reputação da marca. perda de confiança do cliente e potenciais multas por violação deSLAs (Service Level Agreements) e regulamentações como a GDPR.

A Explosão da Complexidade e o Dilúvio de Dados

A adoção massiva de arquiteturas de microsserviços, contêineres (Docker, Kubernetes) e ambientes multi-cloud, embora traga agilidade, também aumenta exponencialmente a complexidade. Um único serviço pode depender de dezenas ou centenas de outros microsserviços, tornando a identificação da causa raiz de um incidente um desafio monumental. Ferramentas de observabilidade, que combinam logs, métricas e traces, tornaram-se essenciais para navegar diante desta complexidade, mas a quantidade de dados gerados pode ser esmagadora para equipes humanas. Estima-se que uma única transação em um sistema moderno possa gerar centenas de dados de telemetria. Isso cria um "dilúvio de dados" que, sem as ferramentas certas, mais atrapalha do que ajuda, um problema que o AIOps busca resolver.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos a profundidade por trás da pergunta "O que é um incidente?". Vimos a evolução histórica do conceito, desde práticas ad-hoc até a engenharia de resiliência moderna. Comparamos as definições formais dos principais frameworks como ITIL, SRE e NIST, e entendemos como cada um contribui para uma visão holística.

Analisamos os pilares de metodologias como ITIL 4, COBIT, ISO 20000 e SRE. Introduzimos um modelo de maturidade de 5 níveis para que você possa avaliar e planejar a evolução da sua organização.

Finalmente, mergulhamos profundamente no AIOps, explorando sua arquitetura, tecnologias, casos de uso e o futuro das operações autônomas. Você agora tem uma base sólida para compreender o ciclo de vida de um incidente, a importância de uma cultura blameless e como os conceitos aqui apresentados serão a chave para as automações que exploraremos no restante do curso.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

ALLSPAW, J. Blameless PostMortems and a Just Culture. Code as Craft — Etsy Engineering Blog —, 2012. Disponível em: https://www.etsy.com/codeascraft/blameless-postmortems. Acesso em: 30 jan. 2026.

AXELOS. **ITIL Foundation**: ITIL 4 Edition. TSO — The Stationery Office —, 2019.

BEYER, B. et al. Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems. O'Reilly Media, 2016.

BIGPANDA. **Agentic ITOps: The evolution of AIOps**. 2025. Disponível em: https://www.bigpanda.io/blog/agentic_itops_aiops_evolution/. Acesso em: 30 jan. 2026.

DEKKER, S. **The Field Guide to Understanding Human Error**. CRC Press, 2014.

GARTNER**. Market Guide for AIOps Platforms**. 2023.

GOOGLE SRE. **The Site Reliability Workbook**: Practical Ways to Implement SRE. O'Reilly Media, 2018.

ISACA. **COBIT 2019 Framework**: Introduction and Methodology. 2018.

ISO/IEC 20000-1:2018, **Information technology** — Service management — Part 1: Service management system requirements.

ITIC**. Information Technology Intelligence Consulting**. 2024 Global Server Hardware Security Report. Disponível em: https://itic-corp.com/. Acesso em: 30 jan. 2026.

JONES, N. et al. **Chaos Engineering**. O'Reilly Media, 2020.

KIM, G. et al. **The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win.** IT Revolution Press, 2013.

NIST. Computer Security Incident Handling Guide. 2012. Disponível em: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/rev-2/final. Acesso em: 30 jan. 2026.

PAGERDUTY. **The 2023 State of Digital Operations**. Disponível em: https://www.pagerduty.com/state-of-digital-ops/. Acesso em: 30 jan. 2026.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

AIOPS. Automação de incidentes. Cultura blameless. Gerenciamento de incidentes. Site reliability engineering.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com